Technicien des systèmes d'informations_

IUT Colmar
Institut Universitaire de Technologie
UNIVERSITÉ HAUTE-ALSACE

Stage du 17 février - 11 avril 2025 Par Kylian ADAM RT22 DEVCLOUD FI_

/Introduction_

Durant ce stage de 8 semaines à la Collectivité européenne d'Alsace, j'ai participé à une mission centrée sur la sécurisation du réseau local et l'automatisation selon le principe de l'Infrastructure as Code. Ce stage s'inscrit pleinement dans le parcours DevCloud de mon BUT.

ALSACE
Collectivité européenne

- Secteur : Administration territorial
- Taille : +6000 agents
- Activité : Services publics départementaux ; santé, social et culturel. Entretien des routes,
- Lieu : Hôtel d'Alsace - Colmar

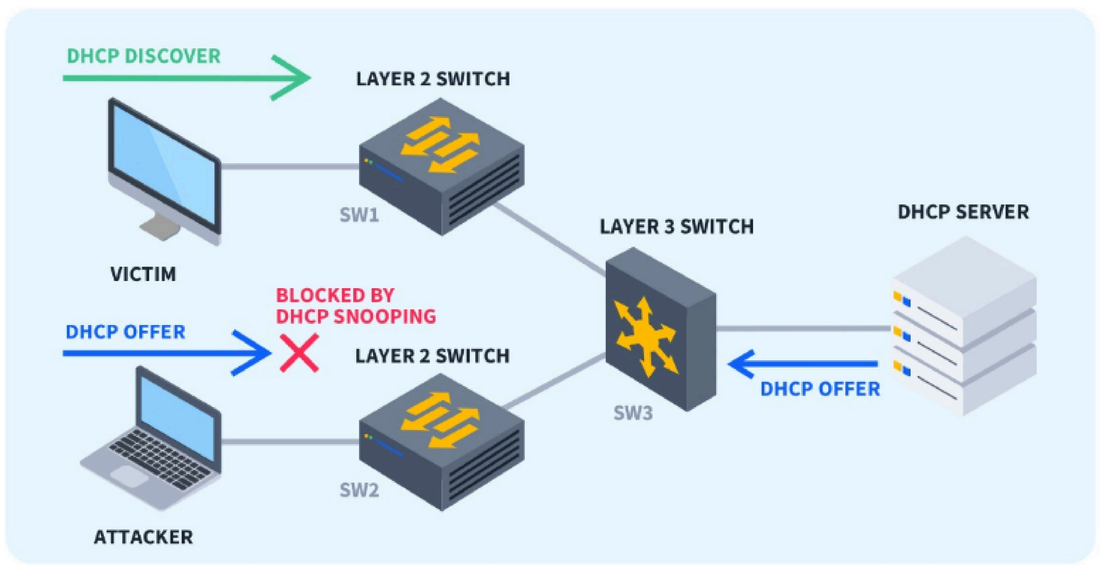
1. Mission principale : Sécurisation automatisée des switches_

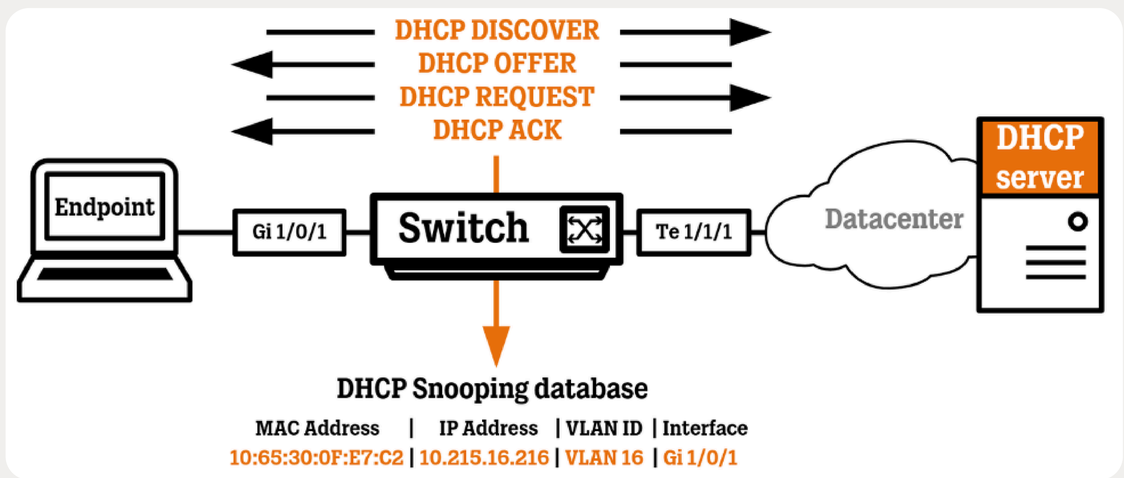
Problématique :

Sécuriser le réseau contre le DHCP spoofing, ARP spoofing, tempêtes de broadcast, tout en automatisant les configurations.

Méthodologie :

- Analyse des mécanismes de protection : DHCP Snooping, DAI, IGMP Snooping
- Rédaction de playbooks Ansible séquentiels
- Tests d'efficacité & analyse des journaux (logs)
- Déploiement via l'interface graphique Sémaphore (CentOS)
- Optimisation des connexions SSH asynchrones
- Centralisation du code avec Git (codebox)





Résultats :

- Réduction des vulnérabilités sur les switches
- Gain de temps grâce à l'automatisation
- Documentation claire et reproductible
- Amélioration des performances réseau

ANSIBLE

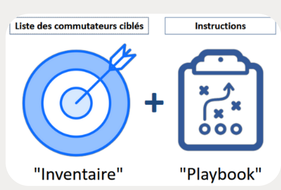


Table d'écoute DHCP

Interface	Vlan	IP	MAC	Durée restante
Ge-0/0/1	User	192.168.1.14	06 :44 :e6 :3f :41	15:12
Ge-0/0/2	Admin	192.168.1.16	06 :98 :00 :14 :b2	01:20

2. Missions secondaire

Authentification RADIUS (NPS - Active Directory)

Analyse de logs (Graylog)

Portfolio

/Conclusion_

Français

Ce stage m'a permis de comprendre et d'appliquer des techniques avancées de sécurisation réseau sur des équipements réels. Grâce à l'automatisation avec Ansible, j'ai gagné en autonomie et professionnalisme. Ces compétences seront utiles pour de futurs projets en sécurité réseau et en infrastructure automatisée.

English

This internship allowed me to apply network security techniques and use automation tools like Ansible. I developed autonomy and gained experience that will be valuable for future projects in secure and automated network infrastructures.